跌倒监测雷达传感器

EDV25P-Y-01规格书



EDV25P-Y-01



产品特征

- **采用毫米波雷达技术，支持跌倒检测、人员存在判断及区域活动监测，数据本地处理，响应迅速。**
- **实时上报人员状态（有人/无人）及跌倒事件，支持联动报警系统或护理平台。**
- **无摄像头设计，严格遵守GDPR及相关隐私法规，同时不产生也不外泄隐私数据。**
- **不受光照、温湿度、烟雾等环境影响，全天候稳定运行。**
- **支持检测区域、灵敏度、上报频率等参数自定义，适配不同场景需求。**
- **支持通过蓝牙接入微信小程序或安卓App，方便现场调测。**

核心技术

- **毫米波雷达传感技术**

  分辨率达毫米级，支持微动检测，可识别跌倒等突发动作。

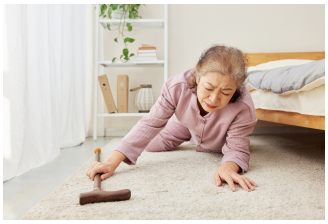
- **支持多种通信方式**

  支持蓝牙BLE、涂鸦Zigbee、支持UART，485通信。

- **多区域检测**

  可独立开关左、右检测区域。

应用场景/产品



卧室



医院



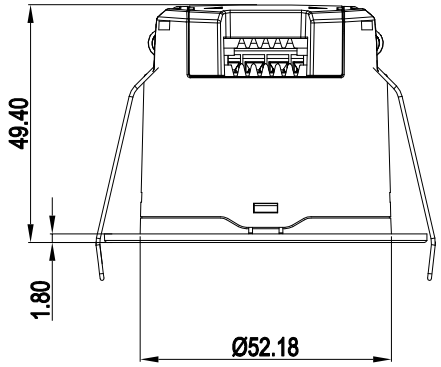
养老院

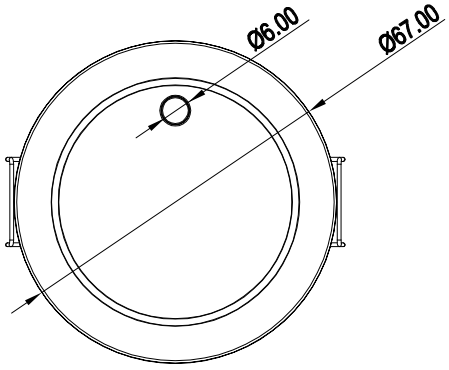


浴室

产品尺寸图

尺寸单位:mm





EDV25P 尺寸公差:±0.2

电气参数

整机工作电压	220V AC
整机工作电流	≤1A
整机待机功耗	平均＜1.8W，峰值≤3W
雷达发射频率	60~64GHz
雷达发射功率	≤15dBm（max）
WIFI发射功率	≤20dBm（max）

功能参数

存在检测半径	3m
跌倒检测半径	2m
探测高度	3.5m max
检测目标	单目标存在、跌倒检测
跌倒检测响应时间	≤30s
存在检测精度	95%以上（正常活动场景）
数据上报频率	60~600s可调（默认60s）

输出参数

通讯方式	涂鸦Zigbee协议，支持蓝牙小程序连接与参数调试

环境温度

整机工作温度	-20~70°C
整机存储温度	-20~85°C

指示灯状态说明

开机上电常亮5秒，正常运行10秒闪烁1次。长按配网键5秒后，进入配网模式1秒闪4次，配网中每3秒闪烁1次。

功能规格

1.跌倒检测

■通过特征动作识别跌倒事件，上报跌倒状态，包括疑似跌倒和确认跌倒

2.存在检测

■实时上报有人/无人状态

3.区域检测配置

■可独立配置左区、右区检测区域开关，默认全开

■可设存在检测半径、检测的高度区间范围、安装高度

4. 参数配置

■触发灵敏度：5档可调，默认5档，可通过小程序和APP配置

■存在灵敏度：5档可调，默认5档，可通过小程序配置

■跌倒灵敏度：3档可调，默认中档，可通过小程序配置

■状态上报频率：1~600秒可设，默认60秒，可通过小程序和APP配置

■无人延时：1~600秒，默认30秒，可通过小程序和APP配置

■存在检测开关：默认开，可通过小程序和APP配置

■雷达使能开关：默认开，可通过小程序和APP配置

■恢复出厂设置：可通过小程序和APP配置

■环境自学习开关：可通过小程序配置

5. 监测（感应）记录

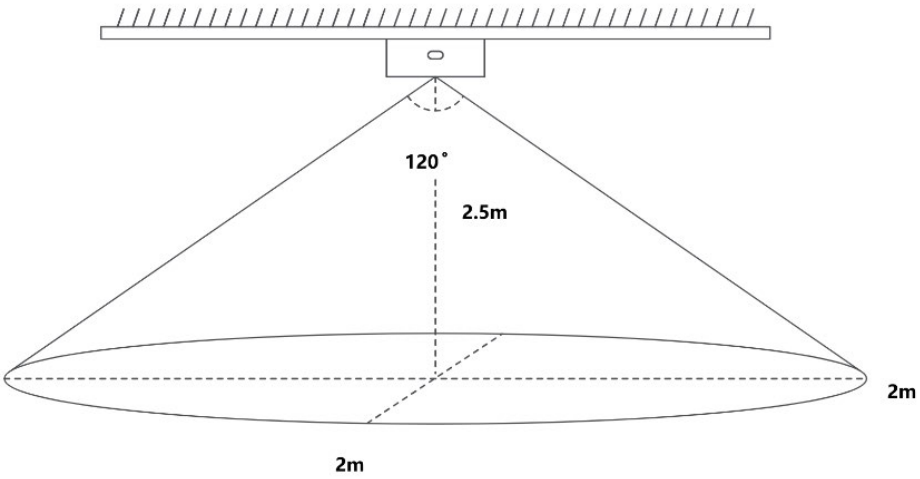
■接入涂鸦Zigbee网关后，可联动涂鸦网关进行预警平台联动

6. 安装与接口

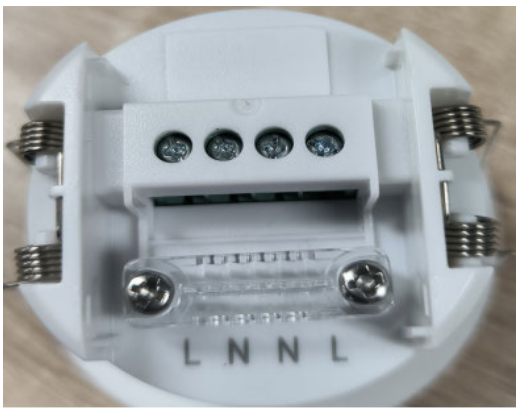
■安装方式：嵌入式暗装

■接口：AC电源 220V

7.探测范围示意图如下：



接口说明



右边第一个口接火线，
右边第二个口接零线

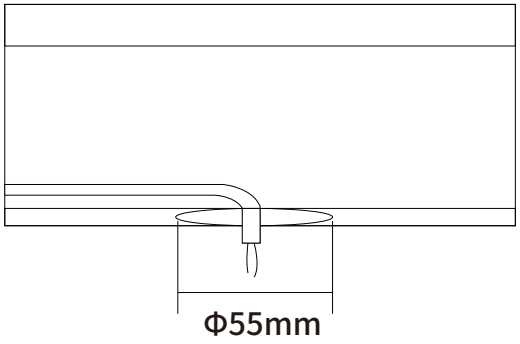
接入说明

o 提供标准小程序接入
o 通过涂鸦App接入

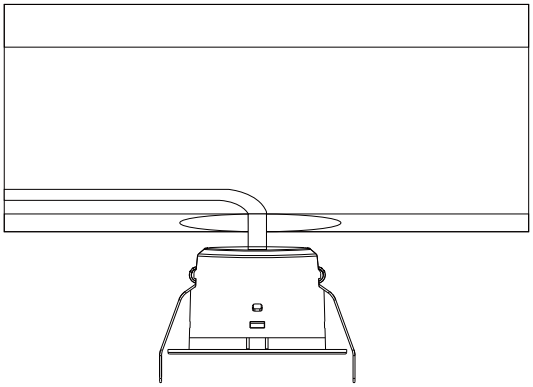
安装说明

顶装示意图如下：

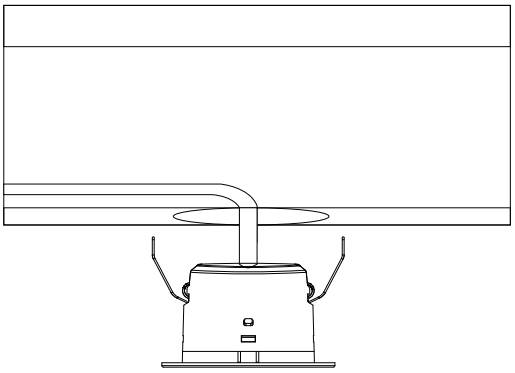
1、天花板打孔，预留导线



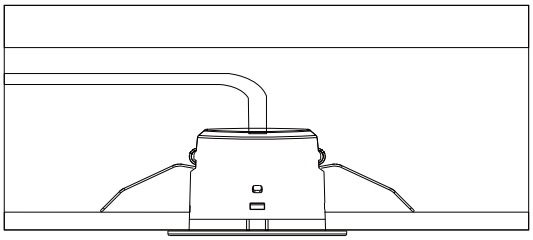
2、设备与导线连接



3、调整安装卡扣



4、嵌入固定，安装完成



具体安装配置请参考《EDV25P 客户配置操作指引说明》文档。

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间/光敏	流水号
ED	V	2	5	P	Y	01
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9，A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

配置版本描述

【料号】:EDV25P-Y-01

【PCB版本号】: EDV25PCTL-VC20250902

【软件版本号】:EDV25P-SW-V1.05

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2026-01-22	初版	-

注意事项

1、本产品安装后，应避免场所内有持续震动干扰，否则可能会对传感器探测形成自激误触发，长时间无法进入无人。同时应避免传感器前方有大面积金属，以防止金属反射可能导致的传感器自激；

2、开机上电通常需要30秒到1分钟进行初始化数据校正；

3、人持续保持安静以至于雷达探测极少活动的反射点时，一段时间后将不作为活动目标进行跟踪，恢复运动后可探测到目标；

4、不同的环境探测到目标的速度可能不一样，如区域金属较多，电磁波反射可能导致目标探测误差；

5、雷达模块对电源和接地质量要求严格，需要稳定无干扰的电源供应，应避免电压波动和外来噪声（尤其是周边设备的电源噪声）影响。接地至关重要，因为地面噪声可能影响其性能，使探测距离缩短或误报增多。

6、本产品目前用于吸顶安装，如果测试时用金属三角架安装产品以模拟吸顶安装朝下，靠近金属架一侧偶尔会有假目标，可通过时间或区域设置来消除，实际场景可消除。

7、我们致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器，产品版本更新和迭代时，恕不另行通知。如需要，请您联系我们销售人员，获取最新的产品资料。